1 Project Charter

> *Documento formale che autorizza l'esistenza del progetto e conferisce al Project Manager l'autorità di allocare le risorse necessarie.*

Campo	Valore
Nome progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-02
Project Manager	(studente)
Sponsor / Committente	Corso di Project Management — Università di Bologna
Data di emissione	Aprile 2026
Data di fine prevista	Giugno 2026
Budget stimato	€ 0 (progetto accademico)

Tabella 1.1

1.1 1. Giustificazione del progetto

Il progetto nasce dall'esigenza di dimostrare la realizzabilità di un servizio di consegna autonomo basato su droni. L'utente finale deve poter richiedere la spedizione di un pacco da un punto A a un punto B, in un orario definito e con una garanzia sul tempo massimo di consegna, e monitorarne l'avanzamento in tempo reale — senza bisogno di intermediari umani.

Il progetto ha valore accademico in quanto dimostra l'applicazione integrata di principi di project management e di progettazione software a un caso d'uso reale e rilevante per il mercato della logistica.

1.2 2. Obiettivi misurabili e criteri di successo

Il progetto è considerato un successo se, alla data di consegna:

1. Un utente può effettuare una richiesta di consegna tramite il sistema e ricevere conferma della presa in carico con un identificativo di tracciamento.
2. La richiesta viene elaborata automaticamente — dalla validazione all'assegnazione del drone — senza alcun intervento manuale.
3. Lo stato della consegna (in attesa, in viaggio, consegnato) è consultabile in tempo reale tramite l'identificativo ricevuto.
4. In caso di richiesta non soddisfabile, l'utente riceve un messaggio di annullamento chiaro e il sistema torna in uno stato coerente.
5. Ogni consegna produce uno storico permanente di eventi consultabile.
6. La documentazione di project management è completa, in italiano, e coerente con la proposta di progetto originale.

1.3 3. Requisiti di alto livello

ID	Requisito	Priorità
R-01	L'utente può richiedere la consegna di un pacco specificando origine, destinazione, peso, orario e tempo massimo	Must
R-02	Il sistema valida automaticamente la richiesta prima di accettarla	Must
R-03	Ogni richiesta valida viene assegnata automaticamente a un drone disponibile	Must
R-04	L'utente può seguire lo stato della consegna in tempo reale	Must
R-05	Il sistema gestisce i fallimenti annullando le operazioni parziali in modo ordinato	Must

R-06	Lo storico completo di ogni consegna è persistito e consultabile	Must
R-07	Il sistema è in grado di gestire più richieste simultaneamente senza degrado	Should
R-08	L'utente riceve notifica al completamento della consegna	Should
R-09	Gli operatori del servizio possono consultare lo stato di tutte le consegne attive	Could

Tabella 1.2

1.4 4. Confini del progetto

1.4.1 Incluso (In Scope)

- Interfaccia per la creazione di richieste di consegna (API).
- Validazione automatica delle richieste (peso, indirizzi, finestra temporale).
- Assegnazione automatica del drone disponibile.
- Tracciamento in tempo reale dello stato della consegna.
- Gestione automatica dei fallimenti con annullamento ordinato delle operazioni.
- Storico permanente degli eventi di ogni consegna.
- Documentazione PM (7 documenti).

1.4.2 Escluso (Out of Scope)

- Gestione dei pagamenti e fatturazione.
- Autenticazione e profilazione degli utenti.
- Interfaccia grafica web o mobile (solo API nel prototipo).
- Integrazione con hardware droni fisici (droni simulati nel prototipo).
- Pianificazione percorso ottimale (routing geografico reale).
- Gestione di condizioni atmosferiche o ostacoli fisici.

- Notifiche push / SMS / email all'utente.
- Deploy su infrastruttura cloud pubblica.

1.5 5. Rischi di alto livello

ID	Rischio	Probabilità	Impatto
RK-1	Nessun drone disponibile per soddisfare la richiesta	Media	Medio
RK-2	Dati di richiesta errati o incompleti inviati dall'utente	Alta	Basso
RK-3	Perdita di comunicazione con un drone in volo	Bassa	Alto
RK-4	Scope creep durante lo sviluppo	Media	Alto
RK-5	Complessità tecnica sottostimata (coordinamento servizi distribuiti)	Media	Medio

Tabella 1.3

1.6 6. Milestone di progetto

Milestone	Data stimata
M1 — Requisiti di servizio definiti e approvati	Settimana 1
M2 — Architettura di sistema decisa (vincoli tecnici)	Settimana 2
M3 — Ricezione e validazione richiesta funzionante	Settimana 4
M4 — Assegnazione automatica drone funzionante	Settimana 6

M5 — Tracciamento stato consegna funzionante	Settimana 8
M6 — Gestione fallimenti e annullamento ordinato	Settimana 9
M7 — Storico consegne consultabile	Settimana 10
M8 — Test end-to-end (happy path + fallimento)	Settimana 11
M9 — Documentazione PM completa	Settimana 11
M10 — Revisione finale e consegna	Settimana 12

Tabella 1.4

1.7 7. Budget

Voce	**Costo stimato**
Ore di sviluppo	~120 ore (stima)
Infrastruttura	€ 0 (ambiente locale)
Licenze software	€ 0 (tutto open source)
Totale	**€ 0 — progetto accademico**

Tabella 1.5

1.8 8. Stakeholder

Stakeholder	**Ruolo**	**Interesse principale**
Docente del corso	Committente / Sponsor	Valutazione accademica
Studente / Team	Project Manager + Developer	Apprendimento e voto
Commissione d'esame	Revisione finale	Qualità dell'artefatto

Utente finale (ipotetico)	Beneficiario del servizio	Semplicità e affidabilità

Tabella 1.6

1.9 9. Autorizzazione

Ruolo	**Nome**	**Data**	**Firma**
Sponsor / Docente	Marco A. Boschetti	_____	_____
Project Manager	Nicolò Ghignatti	_____	_____

Tabella 1.7